

Développer une expression littérale

Exercices – Notion 6 • « Le facteur **arrose chaque terme** de la parenthèse ! »

7 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Calculatrice interdite.

Exercice 1 Somme ou produit ? ★☆☆☆

Pour chaque expression, entoure la dernière opération, puis écris « somme » ou « produit ».

$4(x+1)$	$4x+1$	$7-2x$	$x(x-3)$	$(2x+5)\times 3$	$5x-3x$
.....	.....	.....	.....	.....	.....

Exercice 2 Questions flash ★☆☆☆

Développe mentalement et écris seulement le résultat.

a) $2(x+4)$ = ... **b)** $5(x-1)$ = ... **c)** $3(2x+1)$ = ...

d) $7(a+b)$ = ... **e)** $4(3-x)$ = ... **f)** $x(x+2)$ = ...

g) $6(2-5x)$ = ... **h)** $10(0{,}5x+3)$ = ... **i)** $(x+9)\times 2$ = ...

Exercice 3 QCM ★★☆☆

Coche la bonne réponse.

a) $-2(x+3)$ =	☐ $-2x-6$	☐ $-2x+3$	☐ $-2x+6$
b) $4(2x-5)$ =	☐ $8x-5$	☐ $6x-20$	☐ $8x-20$
c) $x(3x+1)$ =	☐ $3x^2+x$	☐ $3x+x$	☐ $4x^2$
d) $-5(1-2x)$ =	☐ $-5-10x$	☐ $-5+10x$	☐ $5+10x$

Exercice 4 Étape par étape ★★☆☆

Développe en écrivant les deux produits, puis simplifie.

$A = 6(x+7)$ $B = -4(2x-3)$ $C = 2x(5x+1)$

....

....

....

Exercice 5 Vrai ou faux ? ★★☆☆

Coche « Vrai » ou « Faux ». Pour une égalité fausse, donne le bon développement. **La première ligne est un exemple résolu.**

Égalité	Vrai	Faux	Justification
Ex. : $3(x+5)=3x+5$		✔	Le 3 multiplie aussi le 5 : $3x+15$.
$-3(x-2)=-3x+6$			
$2(4x+1)=8x+1$			
$x(x-5)=x^2-5x$			
$-(2x+3)=-2x-3$			
$5(2x-3)=10x-8$			

Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des développements faits par des élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

Calcul de l'élève	Juste ou faux ?	Correction
a) $4(x+6) = 4x+6$	.....	
b) $-2(3x-5) = -6x-10$	.....	
c) $3x(2x+4) = 6x^2+12x$	.....	
d) $7(x+2) = 7x+14 = 21x$	.....	

Exercice 7 Problèmes ★★★★

1 Au bord de la Durdent, un enclos rectangulaire pour des moutons mesure 5 m de large et x+3 m de long *(situation imaginée)*.

a) Écris son aire sous forme d'un produit, puis développe.

.....

.....

b) Calcule cette aire pour $x = 4$ avec les deux expressions.

.....

.....

2 Un triangle équilatéral a des côtés de $x + 4$ cm. Écris son périmètre sous forme développée.

.....

.....

3 Calcule mentalement en utilisant la distributivité, comme dans l'exemple :
Ex. : $8 \times 21 = 8 \times (20+1) = 160+8 = 168$.

a) 15×102

.....

.....

b) 24×99

.....

.....

4 Trouve ce qui manque :

a) ..... $(x +$ ..... $) = 3x+12$

b) $-2\,($ ..... $-$ ..... $) = -2x+12$

c) ..... (..... $+1) = 10x+5$